ВсОШ 2003, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

673. Числовое множество M, содержащее 2003 различных положительных числа, таково, что для любых трех различных элементов a, b, c из M число $a^2 + bc$ рационально. Докажите, что можно выбрать такое натуральное n, что для любого a из M число $a\sqrt{n}$ рационально. (*Н.Агаханов*)

673. Возьмем четыре различных числа $a, b, c, d \in M$. Из рациональности чисел $d^2 + ab$ и $d^2 + bc$ следует рациональность $bc - ab$, откуда $a^2 + ab = a^2 + bc - (bc - ab) \in \mathbb{Q}$. Аналогично, $b^2 + ab \in \mathbb{Q}$. Поэтому для произвольных различных $a, b \in M$ число $q = \frac{a}{b} = \frac{a^2 + ab}{b^2 + ab} \in \mathbb{Q}$. Тогда $a = qb \Rightarrow a^2 + ab = b^2(q^2 + q) = l \in \mathbb{Q}$, $b = \sqrt{\frac{l}{q^2 + q}} = \sqrt{\frac{m}{k}}$, $m, k \in \mathbb{N}$. Значит, число $b\sqrt{n}$, где $n = mk$, рационально. Тогда $c\sqrt{n} = \frac{c}{b} \cdot b\sqrt{n} \in \mathbb{Q}$ для любого $c \in M$.